

运输层网络层_6小时验收卷

运输层与网络层：6小时验收卷（第三轮90分版）

答题时间：55分钟（前50分钟作答，最后5分钟检查）

订正时间：15分钟

总分：100分（运输层50分 + 网络层50分）

过关线：总分 ≥ 90 ，运输层 $\geq 45/50$ ，网络层 $\geq 45/50$

规则：闭卷，不允许查看任何资料；正式验收前不得查看答案文件。

运输层（第1-8题，共50分）

1. TCP/UDP基础与分用辨析（填空+简答，共8分）【预计3分钟】

对比项	UDP	TCP
是否面向连接	(a) _____ 不_	面向连接
数据形式	(b) _____ 面向报文	面向字节流
首部长度	(c) _____ 8字节	最小 (d)_20_____ 字节
可靠性	尽最大努力交付	(e) _____ 高

(2) TCP 连接通常由哪四个量标识？UDP 分用主要看什么？（4分）

TCP 连接通常由四元组标识：源 IP、源端口、目的 IP、目的端口。UDP

无连接，分用主要依据目的端口，同时接收方也可结合源 IP/源端口/目的 IP/目的端口区分会话上下文。

2. 可靠传输与滑动窗口分类（简答+选择，共5分）【预计2分钟】

(1) 按窗口思想，可靠传输协议可如何分类？请写出如下结构。（3分）

```

可靠传输协议
├── 单帧滑动窗口
│   └── _____
└── 多帧滑动窗口
    ├── _____
    └── _____
  
```

(2) GBN 的计时器机制以下哪种描述最准确？（2分） D

- A. 为窗口内每一帧各维护一个独立计时器
- B. 为最早未确认的分组维护计时器，超时后从该分组开始回退重传
- C. 超时后只重传最后一帧
- D. 不需要计时器，只依赖重复 ACK

注意：数据链路层窗口通常按帧编号；TCP 窗口按字节编号，二者不能完全等同。

3. TCP seq/ack 计算（计算题，共9分）【预计4分钟】

主机 A 向主机 B 发送 TCP 报文段。

- (1) A 发送报文段，seq=2100，携带数据 480 字节。B 正确接收后回复的确认号 ack 是多少？（3分）
- (2) A 紧接着发送下一个数据报文段，下一个报文段的 seq 应是多少？（2分）
- (3) A 发送一个不携带任何数据的 SYN 报文段，seq=7000。B 收到后回复的确认号是多少？A 之后第一个数据报文段的 seq 是多少？（2分）
- (4) A 发送一个不携带任何数据的 FIN 报文段，seq=9000，B 回复的确认号是多少？（2分）

4. RTT/RTTVAR/RTO 计算 (计算题, 共8分) 【预计4分钟】

已知旧 SRTT=70ms, 旧 RTTVAR=18ms, 新的 RTT 样本 R=110ms, $\alpha=1/8$, $\beta=1/4$ 。

按 RFC 6298 的计算顺序:

先使用旧 SRTT 计算 RTTVAR
再更新 SRTT
最后计算 $RTO = SRTT + 4 * RTTVAR$

本题忽略时钟粒度 G 和 RTO 最小值限制。

- (1) 计算新的 RTTVAR。(3分)
- (2) 计算新的 SRTT。(3分)
- (3) 计算 RTO。(2分)

5. 流量控制与零窗口 (简答题, 共6分) 【预计3分钟】

- (1) TCP 发送窗口由哪两个窗口共同决定? 写出公式。(2分)
- (2) 什么是零窗口? 如果接收方的窗口更新报文丢失, 发送方如何避免死锁? (4分)

6. 拥塞控制 (计算题, 共5分) 【预计3分钟】

某 TCP 连接当前 $cwnd=30 \text{ MSS}$, $ssthresh=20 \text{ MSS}$ 。

- (1) 当前处于慢开始还是拥塞避免? 说明依据。(1分)
- (2) 若发生超时重传, 新的 $ssthresh$ 和 $cwnd$ 分别是多少? (2分)
- (3) 若收到 3 个重复 ACK, 按课程常用简化模型, 新的 $ssthresh$ 和 $cwnd$ 分别是多少? (2分)

7. TCP连接管理 (简答题, 共5分) 【预计3分钟】

- (1) 为什么 TCP 建立连接需要三次握手? 请从初始序号同步和旧 SYN 的角度说明。(3分)
- (2) 主动关闭方发送最后一个 ACK 后进入什么状态? 等待多长时间? (2分)

8. UDP首部十六进制解析 (计算题, 共4分) 【预计2分钟】

捕获到 UDP 首部十六进制如下:

1F90 0035 002C A1B2

- (1) 源端口和目的端口分别是多少 (十进制)? (2分)
- (2) UDP 总长度多少字节? 数据部分多少字节? (2分)

![[Pasted image 20260622152213.png]]

![[Pasted image 20260622152243.png]]

![[Pasted image 20260622152320.png]]

网络层 (第9-15题, 共50分)

9. CIDR 计算 (计算题, 共8分) 【预计3分钟】

给定 IP 地址 172.16.88.150/18。

- (1) 写出子网掩码的点分十进制形式。(2分)
- (2) 求该 IP 所在网络的网络地址。(2分)
- (3) 求广播地址。(2分)
- (4) 求可用主机地址数。(2分)

10. VLSM 变长子网划分（计算题，共6分）【预计4分钟】

某单位获得地址块 192. 168. 20. 0/24，需要划分给 4 个部门：

部门	主机需求
A	90
B	45
C	25
D	12

请写出每个部门的网络地址/前缀、广播地址，并说明是否重叠。

11. 最长前缀匹配（计算题，共7分）【预计3分钟】

某路由器路由表如下：

目的网络	下一跳
10.30.0.0/16	R1
10.30.64.0/18	R2
10.30.80.0/20	R3
0.0.0.0/0	R4

目的 IP 地址分别从哪个下一跳转发？

- (1) 10. 30. 100. 1 → ____ （2分）
- (2) 10. 30. 85. 7 → ____ （3分）
- (3) 192. 168. 1. 1 → ____ （2分）

12. RIP 路由更新（计算题，共8分）【预计4分钟】

路由器 R3 当前路由表：

目的网络	距离	下一跳
N1	3	R1
N2	4	R2
N3	2	直连

R3 收到邻居 R1 发来的路由更新：

目的网络	R1 的距离
N1	5
N2	2
N4	1

请写出 R3 更新后的路由表，并说明理由。

13. IP 数据报分片（计算题，共9分）【预计4分钟】

一个 IP 数据报总长度 4100 字节，首部长度 20 字节，DF=0，需要通过 MTU 为 1500 字节的链路。

- (1) 原始数据长度是多少？每片最大数据长度是多少？（2分）
- (2) 该数据报需要分成几片？（1分）
- (3) 填写每片的数据长度、MF 标志、片偏移字段值。（6分）

分片	数据长度(字节)	MF	片偏移
第1片			
第2片			
第3片			

14. ARP 与 NAT（简答题，共6分）【预计3分钟】

- (1) 主机 A（192. 168. 1. 5/24，默认网关 192. 168. 1. 1）访问 Internet 服务器 S（8. 8. 8. 8）。A 发出的第一个以太网帧中，目的 MAC 地址是谁的 MAC？为什么？（3分）
- (2) NAT 的两个主要作用是什么？（3分）

15. 路由聚合（计算题，共6分）【预计5分钟】

将以下 4 个网络尽可能聚合为一个 CIDR 地址块：

192. 168. 40. 0/24
192. 168. 41. 0/24
192. 168. 42. 0/24
192. 168. 43. 0/24

写出聚合后的网络地址/前缀，并说明依据。

分值与时间验证

题号	内容	满分	预计时间	所属层
1	TCP/UDP基础与分用辨析	8	3min	运输层
2	可靠传输与滑动窗口分类	5	2min	运输层
3	TCP seq/ack计算	9	4min	运输层
4	RTT/RTTVAR/RTO计算	8	4min	运输层
5	流量控制与零窗口	6	3min	运输层
6	拥塞控制	5	3min	运输层
7	TCP连接管理	5	3min	运输层
8	UDP首部十六进制解析	4	2min	运输层
9	CIDR计算	8	3min	网络层
10	VLSM	6	4min	网络层
11	最长前缀匹配	7	3min	网络层
12	RIP路由更新	8	4min	网络层
13	IP数据报分片	9	4min	网络层
14	ARP与NAT	6	3min	网络层
15	路由聚合	6	5min	网络层
作答合计		100	50min	
检查红线			5min	

分值验证：运输层 8+5+9+8+6+5+5+4=50；网络层 8+6+7+8+9+6+6=50；总分 100。

90分红线检查：SYN/FIN序号、rwnd/cwnd、CIDR边界、最长前缀、RIP加1与同一下一跳变差、分片偏移/MF、UDP长度减8。